

PRESENTATION GENERALE DU PROJET URBIVERDE

Synthèse

L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a pour objectif de démocratiser l'utilisation des données d'observation de la Terre par satellite et investit fortement en ce sens ces dernières années. Ainsi est né le programme *Information Factory Pathfinder for Adaptation* cherchant à financer la création de plateformes informatiques dans le but de répondre à différentes thématiques liées à l'adaptation au changement climatique.

Dans ce cadre-là, le projet *Urbiverde* se focalise sur la thématique de la résilience urbaine. Son objectif est donc la mise en place d'une plateforme accessible en ligne et offrant à son utilisateur une aide à la décision via la visualisation de différents indicateurs liés aux problématiques urbaines (e.g. pollution de l'air locale, pollution lumineuse, surchauffe, fragmentation des continuités écologiques, accessibilité à des espaces de nature, etc.). Les services proposés sur la plateforme seront construits et mis en place en collaboration avec les utilisateurs finaux afin d'adresser au mieux leurs besoins.

Le projet a pour ambition d'avoir une plateforme opérationnelle rapidement (moins de 2 ans) et de durer dans le temps via un modèle économique auto-financé.

Sommaire

Quelques notions clés.....	1
Les objectifs du projet.....	2
L'organisation du projet.....	3
Le calendrier du projet.....	4
Les services.....	4

1 Quelques notions clés

ESA	L'agence spatiale européenne commanditaire et financeur du projet
Information Factory	Architecture industrialisée qui transforme des données brutes en informations exploitables, afin de garantir une distribution rapide et fiable de données structurées pour l'aide à la décision.
Information Factory Pathfinder for Adaptation	Nom du programme global financé par l'ESA dans lequel s'inscrit le projet UrbiVerde
EO	"Earth Observation" L'observation de la Terre désigne l'ensemble des techniques permettant de collecter des informations sur notre planète (sols, océans, atmosphère, végétation, villes, glaces...). Dans notre contexte on parlera principalement d'observation de la terre à l'aide de satellites.
Service, use cases	Ensemble des solutions mise à disposition des utilisateurs finaux via la plateforme pour répondre à des problématiques concrètes (e.g. accès à des données de pollution atmosphérique locale, visualisation du bruit généré par les infrastructures d'une ville sur une carte, etc.) Un service s'appuie généralement sur un ensemble de produits, mis à disposition via des interfaces d'application (dans le cas où on souhaite intégrer le service dans une application et un environnement de travail existant plus large) ou une application (tableau de bord pour visualisation directe).
Donnée	Information brute issue d'une mesure. Dans l'observation de la Terre, il peut s'agir par exemple de valeurs de température, de niveaux d'humidité, de signaux lumineux réfléchis par la surface terrestre. Les données prennent tout leur sens lorsqu'elles sont traitées, analysées et mises en contexte.
Produit	Résultat structuré et prêt à l'emploi, issu du traitement de données d'observation de la Terre. Il peut prendre la forme, par exemple, d'une carte, d'un indicateur chiffré, d'une série temporelle standardisée... Un produit transforme des données brutes en information compréhensible et utile, répondant à un besoin précis. Il constitue souvent un élément de base utilisé par un service, une application ou un processus de décision
Interface d'application (API)	Interface qui permet à des logiciels de communiquer entre eux automatiquement. Elle sert par exemple à demander des données, envoyer des informations ou lancer un traitement, sans intervention humaine directe. Elle facilite l'accès aux services et leur intégration dans d'autres outils.

Application	Outil informatique conçu pour être utilisé directement par une personne. Dans notre contexte, elle peut prendre la forme d'un tableau de bord accessible sur internet permettant de visualiser des cartes, des séries de données et des indicateurs.
Parties prenantes, stakeholders, utilisateurs finaux	Désigne les utilisateurs des services que proposera la plateforme, a.k.a les collectivités locales et territoriales, etc.
Services Écosystémiques	L'ensemble des "services" rendus par la nature qui regroupent des services d'approvisionnement, de regulation, culturels et de soutien.
Indicateurs	Outil de mesure ou une statistique choisie pour évaluer une situation, mesurer une performance ou suivre l'évolution d'un phénomène précis. Il vise à transformer une information complexe en une donnée exploitable pour l'aide à la décision, afin de passer du constat à l'action en matière de résilience urbaine.

2 Les objectifs du projet

L'Agence spatiale européenne (ESA) a mis en orbite ces dernières années un ensemble de satellites d'observation de la Terre. Ces satellites fournissent de nombreuses informations sur l'environnement, le climat ou les ressources naturelles, notamment en milieu urbain. Elles sont foisonnantes mais encore difficiles à utiliser concrètement par et pour les territoires.

Le but principal de l'Information Factory (IF) est de faciliter l'appropriation et l'utilisation des données satellitaires par les utilisateurs finaux en transformant ces données complexes en informations intelligibles et utiles, notamment pour l'aide à la décision.

Le projet **UrbiVerde** vise à développer des services en ligne qui combinent des données issues des satellites avec d'autres informations complémentaires, via une plateforme conviviale permettant aux collectivités, aménageurs, et experts territoriaux de :

1. Accéder aux indicateurs clés et aux données sur les Services Écosystémiques (SE) et la résilience urbaine ;
2. Utiliser des méthodes d'analyse issues de l'observation de la Terre, sans avoir besoin d'expertise technique ;
3. Collaborer avec une communauté élargie (experts environnement et climat, autres collectivités, partenaires) ;
4. Répondre efficacement aux besoins opérationnels du quotidien, en appui à la décision et à l'action.

Dans ce projet, l'attention est portée sur l'adaptation au changement climatique, et plus précisément sur la capacité des villes à mieux faire face aux effets du climat (chaleur, inondations, sécheresses, pollution, etc.).

Les services vont être développés avec vous, acteurs locaux, à partir de situations réelles et concrètes, afin de répondre à de vrais besoins opérationnels.

Deux points clés sont primordiaux pour l'ESA dans la mise en place de la plateforme :

- **Réutiliser l'existant** : Il est essentiel de ne pas recréer de nouveaux outils inutilement et de s'appuyer sur des solutions techniques existantes, en les adaptant aux besoins des utilisateurs.
- **Assurer la pérennité du service au delà de la durée du financement ESA** : Après les deux années de financement par l'ESA, les services proposés doivent pouvoir continuer à fonctionner de manière autonome. La mise en place d'un modèle économique pérenne entre les fournisseurs de service et les utilisateurs finaux fait donc partie des travaux à mener pendant les deux ans de projet financé par l'ESA.

3 L'organisation du projet

Le projet **UrbiVerde** est un consortium constitué de CS GROUP, Murmuration, Cerema et Aerospace Valley, destiné à répondre au défi de l'ESA « **Information Factory (IF) Pathfinder for Adaptation** » dans le domaine de la résilience urbaine. Ce consortium réunit une combinaison unique d'expertises technologiques, environnementales, institutionnelles et industrielles pour développer des services innovants et évolutifs pilotés par l'observation de la Terre (EO), adaptés aux besoins des systèmes urbains résilients.

Les atouts principaux du consortium sont résumés ci-dessous :

- **Expertise complémentaire** :
 - › **CS GROUP** apporte des capacités solides en intégration de systèmes, traitement sécurisé des données et logiciels critiques, garantissant la fiabilité et l'évolutivité des services basés sur l'EO.
 - › **Murmuration** contribue une intelligence géospatiale avancée pilotée par l'IA et les données EO, permettant une surveillance précise de l'environnement et des zones urbaines.
 - › **Cerema**, en tant qu'expert public du développement urbain durable et de l'adaptation au changement climatique, assure une connaissance opérationnelle approfondie, un accès direct aux besoins des utilisateurs finaux et une pertinence forte pour les politiques publiques.
 - › **Aerospace Valley** exploite sa position de pôle d'innovation européen pour favoriser la collaboration au sein de l'écosystème, l'ouverture sur les marchés et la mise à l'échelle.
- **Fusion des données et capacité d'innovation** :

Le consortium intègre les données EO, des indicateurs d'infrastructure urbaine in-situ et des données socio-économiques pour produire des insights enrichis et exploitables, au service de la planification de la résilience, de l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des politiques publiques.
- **Engagement des utilisateurs finaux et alignement avec les politiques** :

Cerema assure une implication active des autorités publiques et des parties prenantes urbaines, garantissant une pertinence opérationnelle et un fort alignement avec les cadres de résilience aux niveaux local, national et européen.

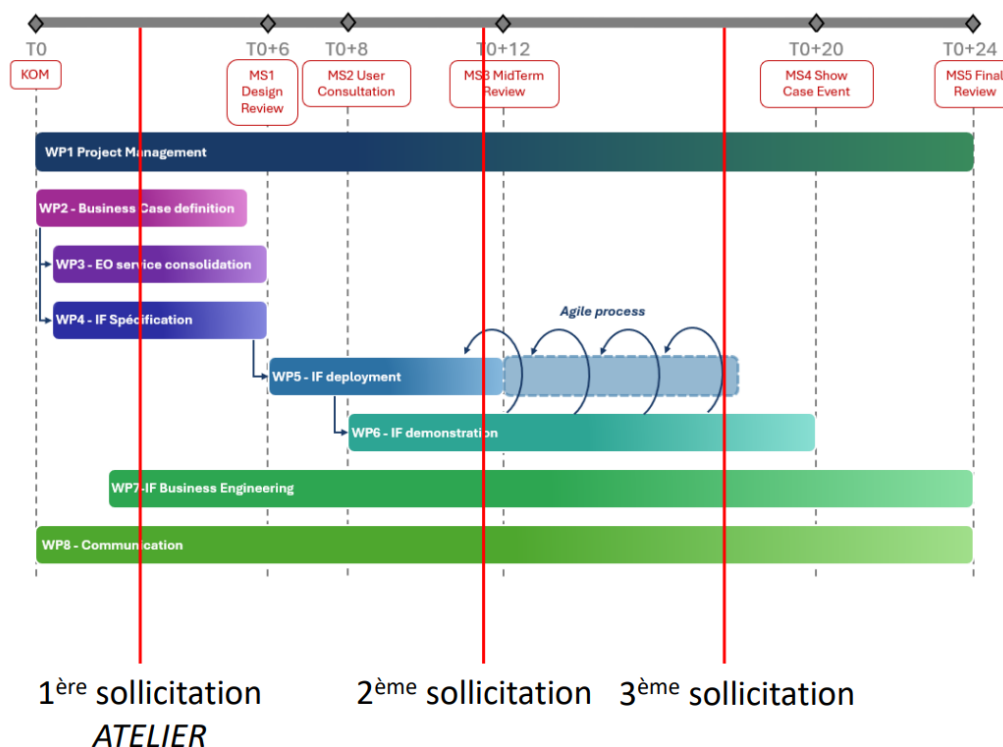
- **Voie vers le marché et durabilité :**

Grâce à l'écosystème d'innovation d'Aerospace Valley et aux solutions industrielles de CS GROUP, les services proposés sont conçus pour évoluer des démonstrations pilotes vers des offres opérationnelles durables, étendues à travers la France et l'Europe.

4 Le calendrier du projet

Les services seront définis et développés en lien avec les parties prenantes durant les premiers mois du projet : des ateliers d'expression de besoin permettront de lier l'utilisation concrète des utilisateurs finaux avec les solutions techniques proposées dans la plateforme.

Ces services, ainsi que les composants techniques permettant leur fonctionnement, seront déployés et testés. Des sessions de démonstrations et de tests avec les utilisateurs finaux seront organisées afin de récolter des retours dans le but de faire évoluer la plateforme par itérations (processus dit « Agile ») afin de répondre au mieux au besoin final.



5 Les services

La plateforme UrbiVerde mettra à disposition sur un cloud différents services, couvrant différentes thématiques urbaines liées à l'environnement et l'aménagement du territoire.

Ces services sont issus de précédents projets réalisés avec d'autres territoires, en accord avec leurs besoins.

L'objectif de ces services est de donner aux villes les informations nécessaires vis-à-vis des besoins de leur territoire, pour guider l'action territoriale.

Ces services seront reçus par les villes selon un format encore à définir avec elles.

Service 1 – Observation de la Terre	Service 2 – Services écosystémiques	Service 3 – Impacts climatiques
Cartographie de la végétation urbaine	Réduction de la pollution	Projection climatique locale
Caractéristiques de la végétation urbaine	Trames vertes et bleues	Projection sur la santé de la végétation
Santé de la végétation urbaine	Pollution sonore	Projection sur le rafraîchissement urbain
Modélisation 3D	Rafraîchissement urbain	
LCZ (Zone Climatique Locale)	Services de bien-être et récréation	
ICU (Ilot de chaleur urbaine)		
Qualité de l'air		
Pollution lumineuse		
Caractéristiques (infrastructures + population)		

L'organisation est telle que le service 1 alimente le Service 2, et ce dernier le Service 3. Nous retrouvons 4 groupes thématiques :

- la végétation,
- la pollution de l'air,
- la pollution du ciel,
- et l'aménagement urbain.

Parmi les indicateurs présents dans le tableau ci-dessus, nous en présentons trois ci-dessous avec des cas d'application.

Trame blanche / Pollution sonore : cas d'étude de Lille

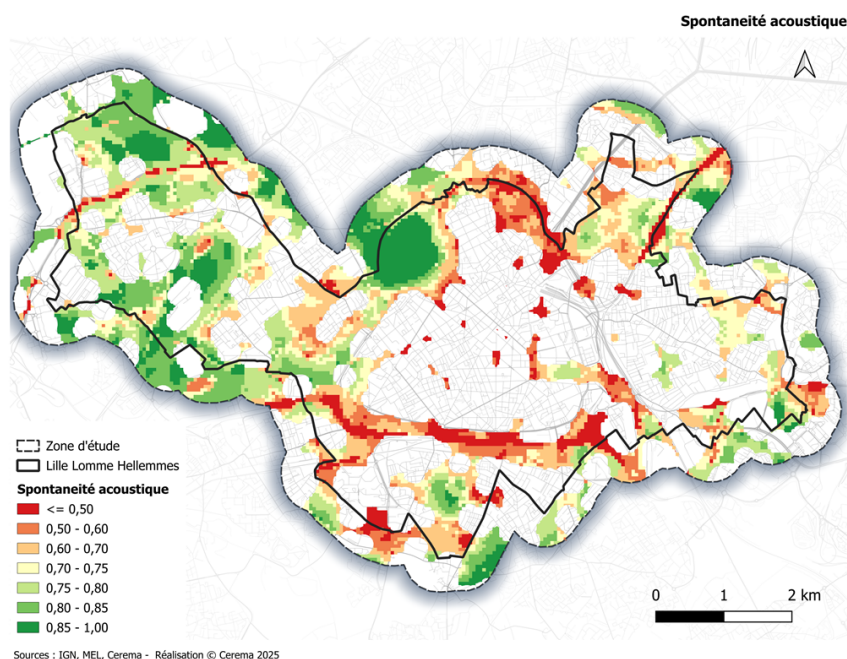
Le Cerema, à travers le concept de Trame blanche propose de dépasser l'approche traditionnelle de l'environnement sonore centrée uniquement sur la réduction des nuisances pour l'humain. Il s'agit de reconnaître la pollution sonore comme un obstacle à la continuité écologique à part entière, au même titre que les barrières physiques telles que les infrastructures de transport. Cette reconnaissance s'inscrit pleinement dans les mutations actuelles des politiques publiques qui intègrent progressivement les trames complémentaires à la trame verte et bleue (noire, blanche, olfactive).

Le service proposé est basé sur une démarche pionnière initiée avec le partenariat entre la ville de Lille et le Cerema, pour le déploiement d'une trame blanche urbaine sur leur territoire.

Les données en sortie de la méthodologie appliquée sont l'identification de réservoirs de biodiversités et des corridors, la cartographie de la spontanéité acoustique, et une cartographie croisant ces deux résultats.

La ville de Lille, déjà engagée depuis plusieurs années dans la gestion de l'impact du bruit sur ses habitants, a souhaité franchir un cap en intégrant la dimension écologique dans sa stratégie territoriale. Ce projet représente une opportunité de proposer des solutions innovantes pour la mise en place d'actions concrètes et territorialisées visant la préservation de la biodiversité et la

qualité des paysages sonores urbains. En effet, à travers le concept « One Health », la démarche proposée du Cerema répond à une double urgence : préserver la biodiversité urbaine face aux pressions anthropiques croissantes, tout en améliorant la qualité des paysages sonores pour le bien-être des habitants. Une attention forte est portée à l'étude des paysages sonores urbains.



Qualité de l'air : cas d'étude de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)

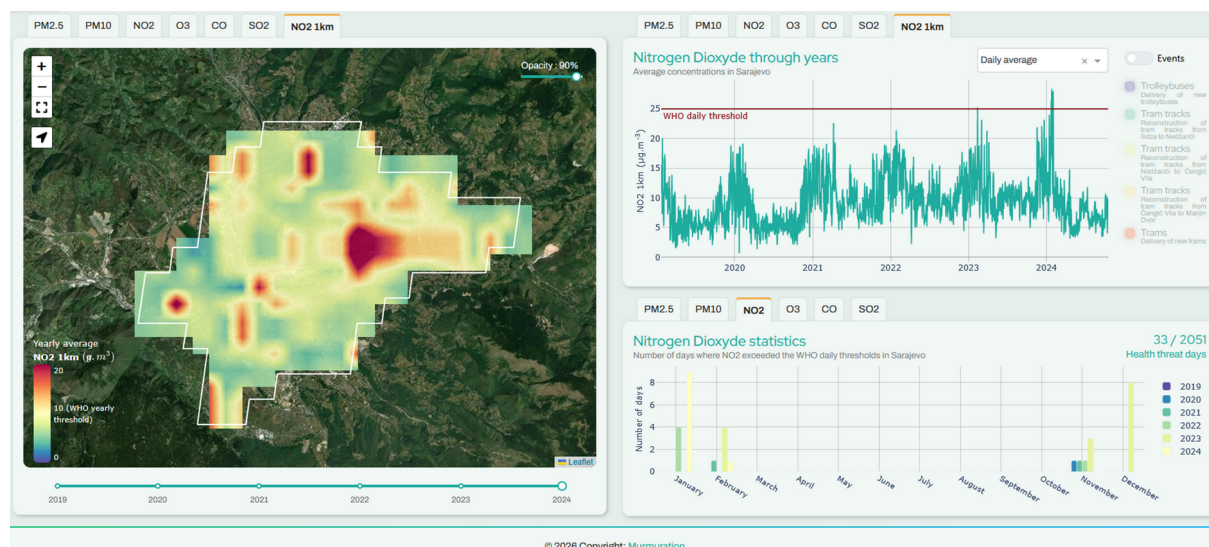
Dans le cadre d'un projet mené avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (EBRD), Murmuration a développé un service de suivi et d'analyse de la qualité de l'air. Des pilotes pour les villes de Sarajevo et Tuzla (Bosnie-Herzégovine) ont été mis en place dans le cadre du programme EBRD Green Cities. L'objectif principal est d'évaluer l'impact environnemental des projets de modernisation des transports publics et plus largement d'améliorer la compréhension de la pollution atmosphérique dans la ville.

Murmuration a mis en place une méthodologie basée sur les données d'observation de la Terre issues des services Copernicus, en particulier CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service). Ces données ont permis de suivre plusieurs polluants clés (NO₂, PM_{2.5}, PM₁₀, CO et SO₂) sur une période d'analyse couvrant 2019 à maintenant.

Un travail important a été réalisé sur le traitement et l'amélioration de la résolution spatiale des données. Les données de pollution atmosphérique initialement disponibles à 10 km de résolution ont améliorées à 1 km grâce à des modèles d'intelligence artificielle intégrant des variables météorologiques, des données d'occupation des sols, de densité de population, de réseaux routiers etc... Cela a permis d'obtenir une représentation beaucoup plus fine de la pollution au niveau urbain.

Murmuration a également développé des analyses temporelles et spatiales de la pollution, incluant la comparaison avec les seuils de l'OMS, la cartographie des jours pollués, ainsi que l'étude des variations saisonnières. Une attention particulière a été portée à l'analyse du lien entre qualité de l'air et travaux d'infrastructure de transport réalisés dans la ville.

Enfin, les résultats ont été valorisés à travers la création d'un tableau de bord interactif permettant aux décideurs locaux de visualiser les tendances de pollution, analyser les impacts environnementaux et soutenir la prise de décision en matière de politiques urbaines et de transport durable.



Identification des continuités écologiques urbaines : cas d'étude sur la Communauté d'agglomération de La Rochelle

Le Cerema et la Communauté d'Agglomération de La Rochelle ont engagé un partenariat pour étudier les continuités écologiques dites "urbaines". Ce travail s'inscrit en continuité de la Trame Verte et Bleue (TVB) identifiée en 2019 pour le PLUi de la CDA, qui portait surtout sur les milieux naturels périphériques.

Le réseau écologique d'un territoire est formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces derniers sont composés de réservoirs de biodiversité et de corridors/continuum écologiques qui font le lien entre les différents réservoirs. Les cours d'eau sont un cas spécifique, étant à la fois réservoir et corridor.

Ces continuités peuvent être interrompues par la présence d'infrastructure de transport ou plus largement par l'activité humaine : c'est la fragmentation du territoire. Les zones d'intersections entre les continuités écologiques et les obstacles d'origine anthropiques sont appelés des points noirs.

En ville, la biodiversité ne dispose pas des mêmes conditions de développement. Le milieu urbain est caractérisé par une forte imperméabilisation, des zones naturelles peu représentative de la nature environnante. Toutefois, la ville présente une diversité d'espaces, naturels/semi-

naturels/artificiels, qui peuvent former des zones de vie et de déplacement pour la biodiversité. Ainsi, se forment des noyaux de biodiversité et des espaces relais, équivalents urbains des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.

La méthodologie est composée de plusieurs étapes successives :

- Délimitation des zones d'étude urbaines ;
- Cartographie de l'occupation des sols ;
- Distinction des sous-trames écologiques à partir de l'OS ;
- Les réservoirs de biodiversité « naturels » cartographiés dans la TVB actuelle du PLUi de la CDA sont catégorisés en fonction de l'OS ;
- Des noyaux de biodiversité et espaces relais sont identifiés ;
- Des corridors écologiques reliant les réservoirs et les noyaux de biodiversité sont cartographiés et qualifiés (primaires ou secondaires / potentiellement fonctionnels ou non fonctionnels) ;
- Les points noirs et de perméabilité sont localisés et hiérarchisés.

